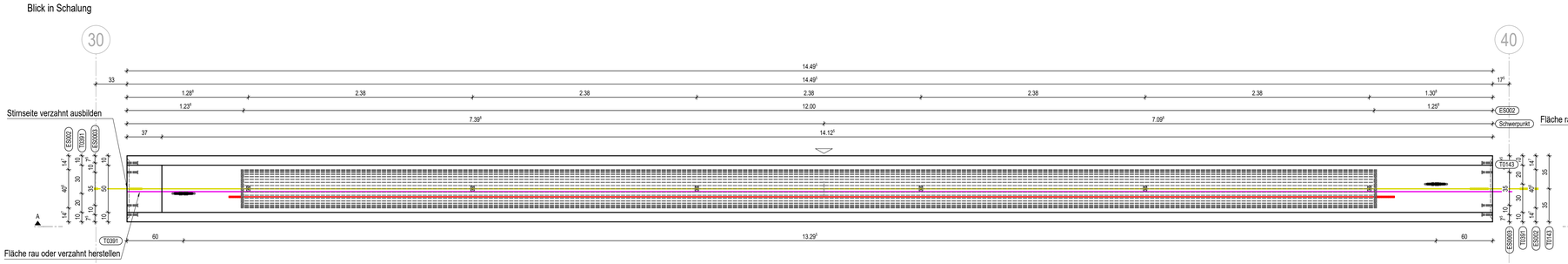
Elementplan Hentschke-Träger Feld 3 FT3.3

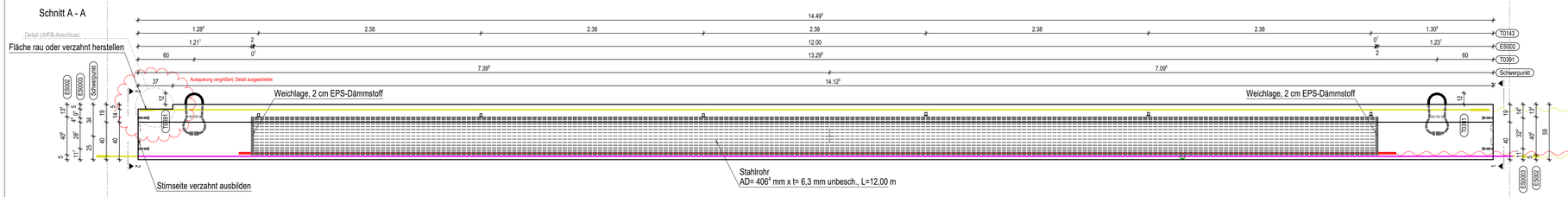
Lage: Demonstratorbauwerk, Feld 3
Herstellung: Einbaulage, stehend
Gewicht: 9,43 t Beton + 0,76 t Stahlrohr + 0,65 t Bewehrung und Vorspannung

- Schalung -

Blick in Schalung

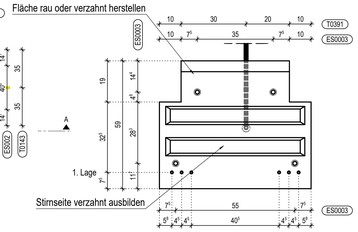


Schnitt A - A



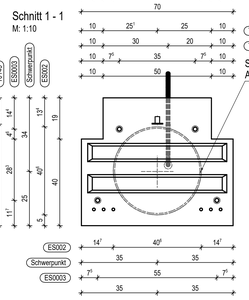
Schnitt 2 - 2

M: 1:10



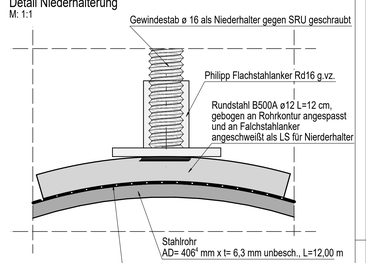
Schnitt 1 - 1

M: 1:10

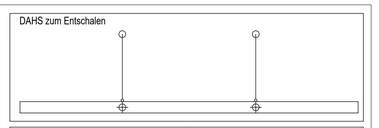


Detail Niederhalterung

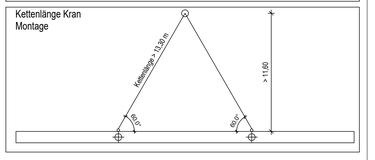
M: 1:1



DAHS zum Entschalen



Kettenlänge Kran Montage



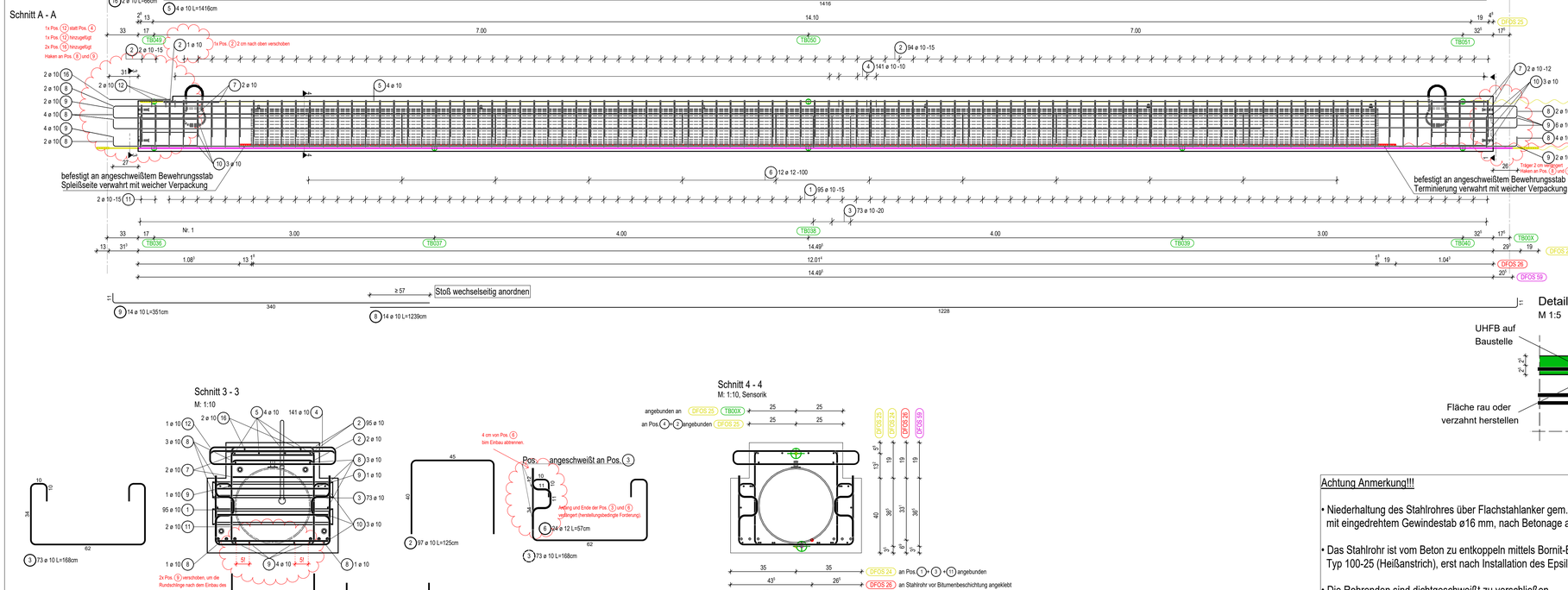
Angaben zur Vorspannung (sofortiger Verbund)

Zulassung:	Nr. Z-12.3-84
Typ:	0,5-Zoll-Litzen 93 mm² (12,5 mm)
Spannstahlgüte:	ST 1660/1860
Anzahl:	6
Vorspannkraft:	P_{Litze} = 121 KN je Litze
Vorspannkraft Spannbett:	121 kN x 6 = 726 kN (Spannbett)
Länge:	14,49² m (ohne Überstand)
Gewicht:	0,73 kg/m
Gewicht (gesamt):	0,73 kg/m x 14,49² m x 6 = 63,488 kg
Umspannfestigkeit $f_{cm,cub}$(t):	21 N/mm²

- Bewehrung -

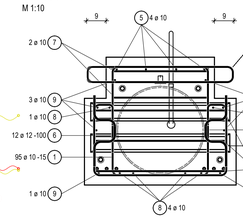
Blick in Schalung

Schnitt A - A



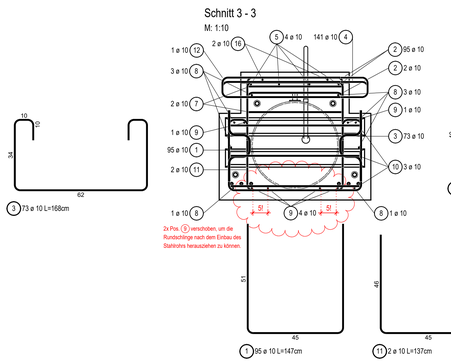
Schnitt 1 - 1

M 1:10



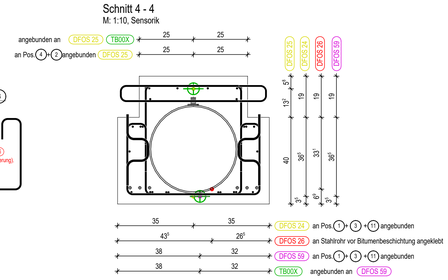
Schnitt 3 - 3

M: 1:10



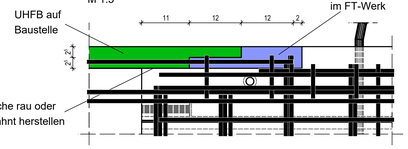
Schnitt 4 - 4

M: 1:10, Sensorik



Detail UHFB-Anschluss

M 1:5



Achtung Anmerkung!!!

- Niederhaltung des Stahlrohres über Flachstahlanker gem. Detail mit eingedrehtem Gewindestab ø16 mm, nach Betonage ausdrehen
- Das Stahlrohr ist vom Beton zu entkoppeln mittels Bornit-Blockbitumen Typ 100-25 (Heißanstrich), erst nach Installation des EpsilonSensors
- Die Rohrenden sind dichtgeschweißt zu verschließen
- 20 mm EPS-Dämmplatten an den Enden des Rohres anordnen
- Beim Einbau der Transportanker und anschließendem Transportieren die Hinweise des Herstellers beachten!
- DFOS stirnseitig an Achse 40 aus Bauteil herausführen

Stabliste Bst B500B

Pos.	Stck	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	95	10	1.47	139.65	86.16
2	97	10	1.25	121.25	74.81
3	73	10	1.68	122.64	75.67
4	141	10	1.86	262.26	161.81
5	4	10	14.16	56.64	34.95
6	24	12	0.57	13.68	12.15
7	4	10	1.63	6.52	4.02
8	14	10	12.39	173.46	107.02
9	14	10	3.51	49.14	30.32
10	6	10	1.80	10.80	6.66
11	2	10	1.37	2.74	1.69
12	2	10	1.92	3.84	2.37
16	2	10	0.66	1.32	0.81

Gesamtmasse : 598.46

Einbauteile

Pos.	Anzahl [Stk]	Bezeichnung
ES0003	8	Abschalhülse DW15, Profillänge 75 mm, Spezialkunststoff, inkl. Nagelstopfen
ES002	1	Stahlrohr (Fa. Swanenberg) AD=406,4 mm, L=12,00 m, S235, unbeschichtet
T0143	6	Flachstahlanker RD16 (1,2 t)
T0391	2	Drahtseilabhebeschlaufe 8.0 t (verz.)

Einbauteile Sensorik

Pos.	Menge [St, m, m²]		Bezeichnung
DFOS 24	1 x	St	EpsilonSensor 3,0 m R., BD0, C2=0,19m, A=15,10m, C1=0,13m, P1=2,50
DFOS 25	1 x	St	EpsilonSensor 3,0 m R., BD0, C2=0,19m, A=14,10m, C1=0,13m, P1=3,00
DFOS 26	1 x	St	EpsilonSensor 1,0 o.R., BSDm, C2=0,19m, A=12,05m, C1=0,13m, P1=3,40
DFOS 59	1 x	St	BRUSens Temp., A=14,70m, P1=2,80
TB00X	3 x	St	Thermosensor Typ K, TB049 - TB051
TB00X	5 x	St	Thermosensor Typ K, TB036 - TB040

Angaben zu Arbeitsfugen

Herstellung gemäß DIN EN 1992-1-1; DAfStb, Heft 600

Oberfläche	Erläuterung	Profilierung
Kat. C: rau	Oberfläche mit Rillen versehen, Tiefe: min. 3 mm, Rillenabstand ca. 4,0 cm z.B. mit Rechen.	3
Kat. D: verzahnt	Oberfläche profiliert Tiefe: 2,1 cm Zahnlänge: 8,4 cm	84 / 21 / 60

Schalungszeichen:

Schalung	① Einfüllseite	(L) abgezogen/verrieben	
Waschbeton		② geglättet	Maschinen geglättet
gestrahlt	gesäubert	③ sauber geglättet	Lammfell gewalzt
	Strukturschalung/Matrize		Kanten/ Fasen

BAUSTOFFANGABEN (Planspezifisch)

Bauteile	Expositionsklassen	Beton	Δc	min c	nom c
Brückenträger	XC4	C 50/60, Sorte 701.1	15mm	25mm	40mm
Bereiche mit höheren Betonfestigkeiten beachten					
Betonstahl :	BSt 500 M(B) BSt 500 S(B)	Standardfase: 1,0/ 1,0 cm			

Biegen von Betonstählen nach DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung"

Bei der Bestimmung des Biegerollendurchmessers D min ist DIN EN 1992-1-1/NA Tabelle 8.1DE zu beachten und nach der bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden:

A) Mindestwerte der Biegerollendurchmesser für Schrägstäbe oder andere gebogene Stäbe

Mindestwerte der Betondeckung rechtwinklig zur Krümmungsebene	Biegerollendurchmesser D [mm]
> 100 mm und > 7 ø	D min = 10 ø
> 50 mm und > 3 ø	D min = 15 ø
< 50 mm oder < 3 ø	D min = 20 ø

B) Mindestwerte der Biegerollendurchmesser für Haken, Winkelhaken, Schlaufen, Bügel

Stabdurchmesser ø	Biegerollendurchmesser D [mm]
< 20	D min = 4 ø
≥ 20	D min = 7 ø

Biegung nach A) zur Herstellung und Überprüfung ist der erforderliche Biegerollendurchmesser immer anzugeben und zwar an der Biegeform im Bewehrungsplan und auf der Stahliste.

Biegung nach B) wird an der Biegeform weder im Bewehrungsplan noch auf der Stahliste ein Biegerollendurchmesser angegeben, so ist D min in Abhängigkeit von der obigen Tabelle zu entnehmen.

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zu-

Biegerollendurchmesser gelten nur, wenn a > 4 ø (a=Abstand der Schweißung vom Krümmungsbeginn).

Ausführung von Bügelschlössern bei Stützen:

e			
d			
c			
b	06.10.2023	F. Collin	Anschluss an UHFB und EQT A30 & A40, Träger 2 cm verlängert, Gewicht und Betonvolumen korr.
a	23.08.2023	F. Collin	Sensorik
INDEX	DATUM	GEZ.	ART DER ÄNDERUNGEN / INHALT

Werkplanung

Planung: Hentschke

Betonfertigteilwerk Bautzen
Hentschke Bau GmbH
Hoyerswerdaer Straße 42
02625 Bautzen
Tel.: 03591 6703-1527
Fax: 03591 6703-42

Bauherr: Forschung und Entwicklung

Bauvorhaben: Demontratorbauwerk Forschungsbrücke

Projekt-Nr.: 187.215 50 - 999 - 035

Bauteil: Hentschke-Träger Feld 3 FT3.3

Beton:	Expositionsklasse:	Stückzahl:	St.-wichtung kg/m²	stat.-Pos./ Bez. Arch.
C 50/60, 701.1	XC4	1	153,15	- keine -
Betondeckung:	Oberfläche:	gezeichnet:	Erstelldatum:	Ersteller:
c_{nom} = 4,0 cm	schalglatt		03.08.2023	U. Schäfer
Volumen: 3,93 m³	Beschichtung:	Mit dem Prüfexemplar gleichgestellt und zur Ausführung freigegeben:		
Gewicht: 10,84 t	- keine -			

Maßstab: M 1 : 20

Plan-Nr.: EP- FT3.3 Index: b

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Allplan 2022